

Raíces que siempre están ahí

Las raíces virtuales de un polinomio real, verificadas por máquina en Lean 4

Carles Marín*

Investigador independiente

karlesmarin@gmail.com

Junio 2026

Abstract

Un polinomio real de grado d puede tener menos de d raíces reales, pero siempre tiene exactamente d *raíces virtuales*: sustitutos continuos y semialgebraicos $\rho_{d,1}(p) \leq \dots \leq \rho_{d,d}(p)$ que coinciden con las raíces reales cuando estas existen y, si no, se sitúan donde el polinomio más se acerca a anularse. Las introdujeron González-Vega, Lombardi y Mahé [1] y son el portador natural del recuento de Budan–Fourier [2]. Reporto una formalización completa y **sorry-free** en Lean 4 sobre Mathlib de su *teoría estructural*: la construcción recursiva mediante un operador de elección $\mathcal{R}_d$ que minimiza $|p|$ en cada intervalo donde p' mantiene signo constante; el recuento fundamental, que hay exactamente d (`vroots_length`); que salen ordenadas y dentro del intervalo de encuadre (`vroots_isChain`, `vroots_subset_Icc`); que $\mathcal{R}_d$ devuelve una raíz real donde p tiene una (`R_eval_eq_zero_of_le_zero_le`); y el *entrelazado de Rolle*

$$\rho_{d,r}(p) \leq \rho_{d-1,r}(p') \leq \rho_{d,r+1}(p),$$

que dice que cada raíz virtual de p' queda encajada entre dos raíces virtuales consecutivas de p (`vroots_interlacing`). Hasta donde sé—a partir de búsquedas en junio 2026 de Mathlib, la biblioteca `mathcomp-real-closed` de Coq, el AFP de Isabelle y HOL Light (Sección 8)—las raíces virtuales no se habían formalizado en ningún asistente de pruebas; este es su primer desarrollo. Lo que deliberadamente *no* está aquí es el recuento exacto de Budan–Fourier, que el número de raíces virtuales en $(a, b]$ iguala la caída de variaciones de signo $V(a) - V(b)$: ese teorema funde esta construcción con una segunda, independiente (el `fourierVar` de la formalización compañera de Budan–Fourier [18]) y es la secuela explícita, nombrada con honestidad en la Sección 8. Todo teorema aquí depende solo de los tres axiomas estándar `propeXt`, `Classical.choice`, `Quot.sound`.

Qué encontrarás aquí. Un recorrido breve, montado como una sarta de cuentas: cada sección termina con la pregunta que responde la siguiente. La primera pregunta qué *es* una raíz virtual, y por qué siempre hay exactamente d (Sección 2); la segunda, cómo construirlas para que una máquina acepte la construcción (Sección 3); la tercera, dónde se resiste la formalización (Sección 4); la cuarta, qué da la teoría certificada—el entrelazado de Rolle, y el camino al recuento exacto (Sección 5). Los lemas que soportan el peso están en una tabla (Sección 7); los límites honestos, incluido el recuento diferido, en la Sección 8; y el cierre plantea las preguntas que vale la pena llevarse. Si solo lees dos cosas, lee el entrelazado (Teorema 1) y la Figura 2.

*Formalizado con la asistencia de un sistema de IA (Claude, Anthropic); la matemática es clásica, y toda afirmación, delimitación de alcance y limitación es responsabilidad del autor. La frontera de la contribución—en particular lo que *aún no* está formalizado—se expone sin adornos en la Sección 8, y es el núcleo de Lean, no el asistente, quien certifica las pruebas.

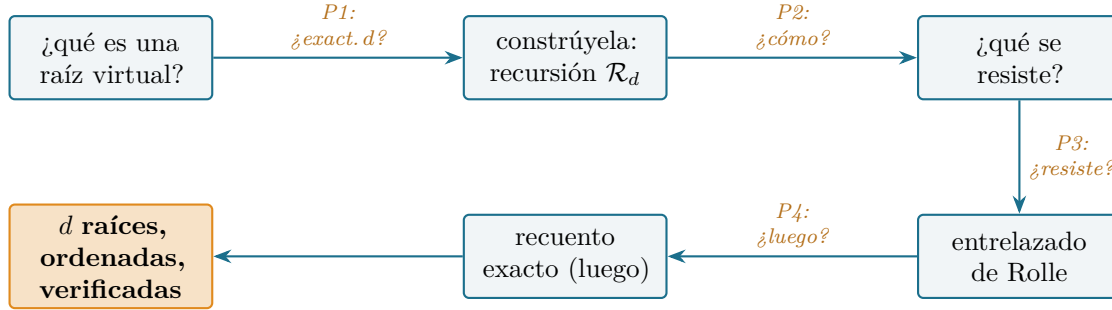


Figure 1: El mapa del lector. De la definición de raíz virtual a una familia certificada y ordenada de exactamente d con el entrelazado de Rolle; el recuento exacto de Budan–Fourier es la cuenta que se entrega a la secuela. Cada nodo sombreado es un bloque de Lean `sorry-free`.

1 La pregunta que lo inicia

Cuenta histórica. Budan [4] y Fourier [5] sabían acotar el número de raíces reales de un polinomio en un intervalo por una diferencia de recuentos de signos, pero la cota es solo una desigualdad: el excedente, siempre par, es el precio de las raíces que no llegan a ser reales. Durante dos siglos ese excedente fue un término de error. En 1998 González-Vega, Lombardi y Mahé [1] lo convirtieron en un objeto. Observaron que un polinomio de grado d , tenga o no todas sus raíces reales, carga d números reales canónicos—las *raíces virtuales*—que varían de forma continua con los coeficientes, se reducen a las raíces genuinas cuando estas existen, y dan cuenta *exacta* del recuento de Budan–Fourier. Coste, Lajous, Lombardi y Roy convirtieron después ese recuento en igualdad a través de ellas [2].

La imagen que conviene retener es la más simple no trivial. El polinomio $p = x^2 + 1$ no tiene raíz real, pero su gráfica baja a un único acercamiento máximo en $x = 0$. Las raíces virtuales ven ese acercamiento: p tiene la raíz virtual doble $\rho_{2,1} = \rho_{2,2} = 0$. Donde habría una raíz real, hay una virtual; donde se esconden dos raíces conjugadas, las dos raíces virtuales colisionan en el fondo de la hondonada (Figura 2). Nada se inventa—la construcción es explícita y semialgebraica—y nada se pierde: el recuento siempre es d .

Este paper formaliza la parte estructural de esa historia: la construcción, el recuento, el orden y el entrelazado. La igualdad aritmética con la caída de variaciones de signo—la parte que gana el nombre “Budan–Fourier”—es la secuela, y la Sección 8 dice exactamente por qué se retiene. Lo que lo inicia es la pregunta: *¿qué es una raíz virtual, lo bastante concreta como para que un asistente de pruebas la acepte, y por qué siempre hay d ?*

2 P1: ¿qué es una raíz virtual, y por qué exactamente d ?

La idea en una línea. Entre dos puntos críticos consecutivos de p —dos raíces consecutivas de p' —la derivada mantiene signo constante, así que p es estrictamente monótona ahí y $|p|$ tiene un único mínimo. El punto donde se alcanza ese mínimo es una raíz virtual: la única raíz de p en la celda si p cambia de signo a través de ella, y si no, el extremo de la celda donde p es menor. Los puntos críticos de p son las raíces virtuales de p' , así que la construcción recurre en la derivada, igual que el teorema de Rolle [6] intercala las raíces de p y p' .

Por qué exactamente d . Un polinomio de grado d tiene una derivada de grado $d - 1$, luego—por inducción— $d - 1$ raíces virtuales de p' ; estas cortan la recta en d celdas, y cada celda aporta una

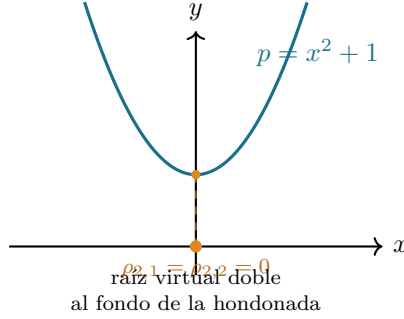


Figure 2: Raíces que siempre están ahí. El polinomio $x^2 + 1$ no tiene raíz real, pero sí una raíz virtual doble en $x = 0$, donde la gráfica más se acerca al eje. Un polinomio de grado 2 tiene dos raíces virtuales sea cual sea su discriminante; aquí coinciden. En Lean, sobre un intervalo de encuadre, la construcción devuelve la lista $[0, 0]$.

raíz virtual de p . El recuento nunca degenera: es el grado, no el número de raíces reales. Este es el primer teorema, y el más limpio:

$$\# \{\text{raíces virtuales de } p\} = \deg p.$$

En Lean es `vroots_length`: la lista `vroots` lo `hi p` de raíces virtuales tiene longitud `p.natDegree`. Las raíces reales son a lo sumo d (y pueden ser muchas menos, o ninguna); **las virtuales son siempre exactamente d** . La diferencia entre ambos recuentos es precisamente el excedente par de Budan–Fourier, ahora realizado como colisiones de raíces virtuales fuera del eje.

La cuenta entregada: esto es una receta recursiva limpia sobre el papel—*minimiza $|p|$ en cada celda p' -monótona*—pero “el punto donde $|p|$ es mínimo” es una elección, y “las celdas” las corta un objeto definido por la misma recursión. ¿Cómo se le entrega eso a una máquina?

3 P2: cómo construirlas para que una máquina las acepte

El intervalo de encuadre. Las celdas de p las cortan las raíces virtuales de p' junto con dos vallas exteriores. En vez de trabajar en todo $\mathbb{R}$ desde el principio, fijo un intervalo cerrado $[lo, hi]$ y construyo las raíces virtuales dentro de él; tomar lo, hi más allá de toda raíz de la torre de derivadas (una cota de Cauchy) recupera el objeto global, y ese último paso se comenta en la Sección 8. Trabajar en $[lo, hi]$ mantiene toda cantidad como número real genuino y deja a la recursión reutilizar un único operador de elección.

El operador de elección $\mathcal{R}_d$. En un intervalo cerrado $[a, b]$, la función continua $|p|$ alcanza un mínimo (el intervalo es compacto); llamamos $\mathcal{R}_d(a, b, p)$ a un minimizador. En Lean es `R`, definido eligiendo un minimizador cuya existencia es `exists_isMinOn_abs_eval`. Dos hechos sobre él cargan toda la teoría. Primero, **cae en el intervalo**: `R_mem` dice $\mathcal{R}_d(a, b, p) \in [a, b]$. Segundo, **capta las raíces reales**: si $p(a) \leq 0 \leq p(b)$ (o al revés), el teorema del valor intermedio da una raíz, el mínimo de $|p|$ es entonces 0, y el minimizador es esa raíz—`R_eval_eq_zero_of_le_zero_le`. Así que en una celda donde p cambia de signo, $\mathcal{R}_d$ es la raíz genuina; donde no, es el extremo más cercano. Ese es el sentido preciso en que las raíces virtuales extienden a las reales.

La recursión. Las raíces virtuales se ensamblan listando los breakpoints

$$\text{bps} = lo :: (\text{raíces virtuales de } p') ++ [hi],$$

y aplicando $\mathcal{R}_d$ a cada par consecutivo: $\text{vroots } lo \ hi \ p = \text{zipWith } (\mathcal{R}_d \ p) \ \text{bps } \text{bps.tail}$. Un polinomio de grado 0 no tiene raíces virtuales; en otro caso la recursión desciende a p' , terminando porque $\deg p' < \deg p$ (`natDegree_derivative_lt`). La definición bien fundada y el teorema de longitud son el contenido de `vroots` y `vroots_length` (Figura 3).

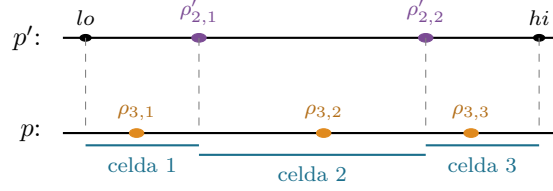


Figure 3: La recursión, para $\deg p = 3$. Las dos raíces virtuales de p' (ciruela) junto con las vallas lo, hi cortan $[lo, hi]$ en tres celdas; en cada celda p' mantiene signo constante, así que $\mathcal{R}_d$ devuelve una raíz virtual de p (ámbar). Cada $\rho_{3,j}$ cae en su propia celda—esto es lo que las hace salir ordenadas y entrelazadas con las $\rho'_{2,j}$.

4 P3: dónde se resiste la formalización

Una elección no computable, usada con honestidad. $\mathcal{R}_d$ es un minimizador *elegido*, así que `R` es `noncomputable` y el desarrollo se apoya en `Classical.choice`. Es válido y estándar, pero significa que las raíces virtuales están especificadas, no calculadas: los teoremas son sobre *un* minimizador, y lo que los hace inequívocos es la monotonía. Los dos *ladrillos de monotonía* compartidos con el trabajo compañero de Budan–Fourier—`eval_strictMonoOn_of_derivative_pos` y su gemelo negativo—dicen que donde p' mantiene signo constante no nulo, p es estrictamente monótona, así que $|p|$ tiene un *único* pozo y el minimizador es único. El desarrollo formal solo necesita la existencia y los dos hechos `R_mem` / `R_eval_eq_zero`; la unicidad es lo que licencia la imagen informal.

Los breakpoints forman una cadena, y ese es el quid. Todo lo de aguas abajo descansa en un invariante: la lista aumentada de breakpoints $lo :: (\text{vroots } lo \ hi \ p') ++ [hi]$ está *ordenada*, y toda raíz virtual cae en $[lo, hi]$. Las dos mitades son mutuamente dependientes—una lista está ordenada solo si sus miembros están en rango, y $\mathcal{R}_d$ cae en rango solo entre breakpoints ordenados—así que se prueban juntas, por una única inducción que baja la torre de derivadas (`vroots_chain_mem`). El orden es el motor: como $\mathcal{R}_d(\text{bps}[r], \text{bps}[r+1])$ cae en $[\text{bps}[r], \text{bps}[r+1]]$ y los breakpoints consecutivos están ordenados, las raíces virtuales consecutivas también lo están (`isChain_zipWith_R`). Es el teorema de Rolle en forma de lista, y es la parte que la máquina no me dejó esquivar.

Indexar, y las trampas pequeñas. Convertir “cada raíz virtual cae entre sus breakpoints” en un enunciado sobre `getElem` exigió un cuidado que una prueba a mano oculta. Reescribir un acceso indexado que carga prueba (`l[r]` arrastra una prueba $r < l.length$) no es un `rw` sin más; pasa por `simp` con los lemas de índice, apoyándose en la irrelevancia de pruebas para conciliar las cotas. Y un `rcases` destructivo sobre una ecuación $w = lo$ *sustituye* lo en silencio en esa rama—un arreglo de un carácter (`le_rfl` en vez de `le_refl lo`), pero del tipo que solo un núcleo detecta. No son profundas, pero son justo los gestos de la mano que un asistente de pruebas rechaza.

La cuenta entregada: la cadena y la localización por índice están probadas; *¿qué dan, y qué queda fuera de alcance por ahora?*

5 P4: qué da la teoría certificada

El entrelazado de Rolle. La consecuencia principal es el entrelazado de las raíces virtuales de p con las de p' :

Teorema 1 (Entrelazado de Rolle de raíces virtuales; `vroots_interlacing`). *Para $lo \leq hi$ y cada índice r en rango,*

$$\rho_{d,r}(p) \leq \rho_{d-1,r}(p') \leq \rho_{d,r+1}(p),$$

es decir, $(vroots\ lo\ hi\ p)[r] \leq (vroots\ lo\ hi\ (derivative\ p))[r] \leq (vroots\ lo\ hi\ p)[r+1]$.

La prueba son dos aplicaciones de la localización `vroots_getElem_mem`—cada raíz virtual de p cae entre dos breakpoints—junto con la identidad de que los breakpoints interiores *son* las raíces virtuales de p' . Es la sombra discreta del teorema de Rolle, y sitúa a la familia de raíces virtuales en el mismo plano que las familias entrelazadas que recorren la literatura de real-rootedness—las desigualdades de Newton, el polinomio de matching de Heilmann–Lieb—donde una sucesión y su derivada se intercalan. Que esto valga ahora para una familia definida incluso cuando no hay raíces reales es el punto.

De qué es el camino. El entrelazado es la mitad estructural de la historia de Budan–Fourier. La mitad aritmética—que el número de raíces virtuales en un intervalo semiabierto $(a, b]$ iguala la caída de variaciones de signo $V(a) - V(b)$ de la torre de derivadas [2]—es la igualdad que la desigualdad clásica de Budan–Fourier [18] solo acota. Deliberadamente no se prueba aquí, por una razón honesta que se explica a continuación: funde esta construcción con una segunda, recursiva de forma independiente. La teoría estructural está completa; el recuento es la secuela.

6 Qué habilita una teoría certificada de raíces virtuales

Una familia de raíces virtuales verificada por máquina es el término medio que falta entre dos cosas que Mathlib ya tiene y una que no. Tiene la regla de Descartes (el recuento de signos de coeficientes) y, en el trabajo compañero, la *desigualdad* de Budan–Fourier; no tiene el objeto que convertiría esa desigualdad en igualdad. Las raíces virtuales son ese objeto. Aguas abajo, son la entrada correcta para un procedimiento certificado de *aislamiento* de raíces reales en la línea de Vincent, Collins y Akritas [10, 9, 8] y la teoría de variación de signos de Basu–Pollack–Roy [11]—el recuento es exacto, así que un método de subdivisión que lee $V(a) - V(b)$ en cada mitad tiene, en principio, una garantía verificada una vez añadido el teorema del recuento. Y como la familia está definida para todo polinomio, con raíces reales o sin ellas, conecta los métodos de intervalo con el álgebra del discriminante: un par de raíces virtuales colisiona exactamente cuando dos raíces reales están a punto de volverse complejas, que es de donde sale el excedente par de Budan–Fourier. La teoría estructural formalizada aquí es el cimiento sobre el que se sostiene todo eso.

7 Las piezas

La Tabla 1 reúne los resultados que soportan el peso, todos `sorry-free` en `VirtualRoots.lean`; la Tabla 2 mide el desarrollo. La dependencia es corta: los ladrillos de monotonía dan la existencia y las dos propiedades de $\mathcal{R}_d$; la inducción combinada `vroots_chain_mem` prueba orden y rango a la vez; y la localización por índice da el entrelazado.

Nombre Lean	Enunciado	Estado
<code>R_mem</code>	$\mathcal{R}_d(a, b, p) \in [a, b]$	probado
<code>R_eval_eq_zero_of_le_zero_le</code>	$p(a) \leq 0 \leq p(b) \Rightarrow p(\mathcal{R}_d(a, b, p)) = 0$	probado
<code>vroots_length</code>	$\#\{\text{raíces virtuales de } p\} = \deg p$	probado
<code>vroots_isChain</code>	$lo :: (\text{vroots } p) ++ [hi]$ ordenada	probado
<code>vroots_subset_Icc</code>	toda raíz virtual cae en $[lo, hi]$	probado
<code>vroots_getElem_mem</code>	$\text{bps}[r] \leq \rho_{d,r}(p) \leq \text{bps}[r+1]$	probado
<code>vroots_interlacing</code>	$\rho_{d,r}(p) \leq \rho_{d-1,r}(p') \leq \rho_{d,r+1}(p)$	probado
<code>card_virtualRoot_eq_fourierVar</code>	$\# \text{ en } (a, b] = V(a) - V(b)$	<i>futuro (§8)</i>

Table 1: La teoría estructural de las raíces virtuales, toda `sorry-free` en `VirtualRoots.lean` (Lean 4 / Mathlib). `#print axioms` sobre `vroots_interlacing`, `vroots_isChain`, `vroots_getElem_mem` reporta solo `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. La última fila es la secuela nombrada, no parte de este desarrollo.

Cantidad	Valor
Fichero Lean	<code>VirtualRoots.lean</code>
Teoremas / definiciones públicas	16 / 2
Axiomas (teoremas principales)	<code>propext</code> , <code>Classical.choice</code> , <code>Quot.sound</code>
Número de <code>sorry</code>	0
Toolchain	Lean 4 (godsil pin v4.30) sobre Mathlib

Table 2: El desarrollo, medido. Build: `lake env lean VirtualRoots.lean`, exit 0.

8 La frontera de la contribución

Qué está probado. La teoría estructural de las raíces virtuales $\mathcal{R}_d$, `sorry-free`: existencia y recuento ($= \deg p$), que están ordenadas y caen en el intervalo de encuadre, que $\mathcal{R}_d$ devuelve una raíz real donde p cambia de signo, y el entrelazado de Rolle. Son los resultados de González-Vega–Lombardi–Mahé [1] en su parte estructural.

Qué no está probado, y es la secuela explícita. El recuento exacto de Budan–Fourier—que el número de raíces virtuales en $(a, b]$ iguala $V(a) - V(b)$ [2]—no está formalizado aquí. No es una línea que falte; funde dos construcciones recursivas independientes, el minimizador $\mathcal{R}_d$ de este fichero y la función de variación de signos `fourierVar` de la formalización de Budan–Fourier [18], y es un desarrollo en sí mismo. Enunciarlo como hecho sería deshonesto; se nombra aquí como el próximo hito, con los dos extremos (el entrelazado aquí, la desigualdad allí) ya en su sitio.

Alcance de la construcción. Las raíces virtuales se construyen sobre un intervalo de encuadre fijo $[lo, hi]$. El objeto global en todo $\mathbb{R}$ se recupera tomando lo, hi más allá de toda raíz de la torre de derivadas—una cota de Cauchy, disponible en Mathlib (`Polynomial.cauchyBound`)—pero esa extensión no se realiza en este fichero.

Novedad. Hasta donde sé, las raíces virtuales no se habían formalizado en ningún asistente de pruebas antes. La afirmación se apoya en búsquedas en junio 2026 de: Mathlib (sin raíces virtuales; tiene Descartes vía `Polynomial.signVariations`); la biblioteca `mathcomp-real-closed` de Coq (raíces reales y la codificación de Thom, no raíces virtuales); el AFP de Isabelle, cuya entrada `Budan_Fourier` formaliza la desigualdad con multiplicidad pero no el objeto raíz virtual; y HOL Light (Sturm y Descartes, no raíces virtuales). Hago la afirmación al nivel del objeto nombrado; no puedo excluir un desarrollo inédito o con otro nombre, y agradecería una indicación.

Autoría. La matemática es clásica, debida a los autores citados. La formalización se realizó con un asistente de IA; el núcleo de Lean certifica las pruebas, y las delimitaciones de alcance de arriba son mías.

9 Preguntas reflexivas, para la siguiente cuenta

Una sarta de cuentas está hecha para continuarse. El valor de certificar esta teoría estructural se mide por lo que permite preguntar después, y preguntar con más filo. Cierro con las preguntas que prefiero llevarme antes que fingir resueltas—cada una un lugar donde este trabajo se queda corto, y cada una, creo, un peldaño hacia arriba más que un cabo suelto.

1. *De dos construcciones a un recuento.* La igualdad principal $\#\{\text{raíces virtuales en } (a, b]\} = V(a) - V(b)$ es la secuela, y hay dos rutas honestas hacia ella. Una *puntea* la construcción de aquí—el minimizador $\mathcal{R}_d$ —con la función de variación de signos `fourierVar` del trabajo compañero [18], convirtiendo la desigualdad de aquel paper [2, 1] en igualdad. La otra *define* las raíces virtuales una segunda vez, como los saltos de `fourierVar`, donde el recuento es casi por definición, y luego prueba que ambas definiciones coinciden. El entrelazado probado aquí es gratis en la primera definición; el recuento es gratis en la segunda; **la equivalencia de ambas definiciones es el teorema de verdad**. Cuál ruta es más corta en Lean es la pregunta misma.
2. *La continuidad, la otra mitad de su razón de ser.* Las raíces virtuales varían de forma *continua* con los coeficientes—esto es la mitad de por qué González-Vega–Lombardi–Mahé las introdujeron [1]—y la continuidad no se toca aquí. Una formalización tendría que hacer que $\mathcal{R}_d$, un minimizador elegido, dependa de p con continuidad; los ladrillos de monotonía que fijan el minimizador son el punto de partida natural, pero el enunciado es genuinamente analítico.
3. *Un entrelazado, tres caras.* El entrelazado de Rolle sitúa a las raíces virtuales junto a las familias que recorren la literatura de real-rootedness: las raíces de un polinomio y su derivada (Rolle clásico [6]), las desigualdades de Newton [20] y el polinomio de matching de Heilmann–Lieb. Las *cadenas de Sturm* abstractas de Eisermann [12] ya axiomatizan una de esas estructuras de entrelazado. ¿Hay una única noción Lean de “familia entrelazada” que subsuma todas estas—y dónde se sitúa dentro de ella la familia de raíces virtuales, definida incluso cuando no hay raíces reales? Esa es la cuenta que más me gustaría llevarme.

References

- [1] L. González-Vega, H. Lombardi, L. Mahé, Virtual roots of real polynomials, *J. Pure Appl. Algebra* **124** (1998), núm. 1–3, 147–166.
- [2] M. Coste, T. Lajous-Loeza, H. Lombardi, M.-F. Roy, Generalized Budan–Fourier theorem and virtual roots, *J. Complexity* **21** (2005), núm. 4, 479–486.
- [3] R. Descartes, *La Géométrie* (1637); la regla de los signos acota el número de raíces positivas por el número de cambios de signo de los coeficientes.
- [4] F. D. Budan de Boislaurent, *Nouvelle méthode pour la résolution des équations numériques*, París (1807; 2.^a ed. 1822).
- [5] J. Fourier, *Analyse des équations déterminées*, Firmin Didot, París (póstumo, 1831).

- [6] M. Rolle, *Traité d’algèbre* (1690); entre dos raíces reales consecutivas de una función derivable hay una raíz de su derivada.
- [7] C. Sturm, Mémoire sur la résolution des équations numériques, *Mémoires présentés par divers savants à l’Académie Royale des Sciences* **6** (1835) 271–318.
- [8] A. G. Akritas, Reflections on a pair of theorems by Budan and Fourier, *Mathematics Magazine* **55** (1982) 292–298.
- [9] G. E. Collins, A. G. Akritas, Polynomial real root isolation using Descartes’ rule of signs, en *Proc. SYMSAC ’76*, ACM, 1976, 272–275.
- [10] A. Alesina, M. Galuzzi, A new proof of Vincent’s theorem, *L’Enseignement Mathématique* **44** (1998) 219–256.
- [11] S. Basu, R. Pollack, M.-F. Roy, *Algorithms in Real Algebraic Geometry*, 2.^a ed., Algorithms and Computation in Mathematics **10**, Springer, 2006 (teoría de variación de signos, Cap. 2, y raíces virtuales).
- [12] M. Eisermann, The fundamental theorem of algebra made effective: an elementary real-algebraic proof via Sturm chains, *Amer. Math. Monthly* **119** (2012), núm. 9, 715–752 (“cadenas de Sturm” abstractas y el índice de Cauchy).
- [13] W. Li, L. C. Paulson, Counting polynomial roots in Isabelle/HOL: a formal proof of the Budan–Fourier theorem, en *Proc. CPP 2019*, ACM, 2019, 52–64; entrada del Archive of Formal Proofs “The Budan–Fourier Theorem” (W. Li, 2018), https://isa-afp.org/entries/Budan_Fourier.html (formaliza la desigualdad con multiplicidad, no el objeto raíz virtual).
- [14] C. Cohen, Construction of real algebraic numbers in Coq, en *Interactive Theorem Proving (ITP 2012)*, LNCS **7406**, Springer, 2012, 67–82 (base de `mathcomp-real-closed`: raíces reales y la codificación de Thom, no raíces virtuales).
- [15] M. Eberl, Sturm’s Theorem, *Archive of Formal Proofs* (2014), https://isa-afp.org/entries/Sturm_Sequences.html.
- [16] The mathlib Community, The Lean mathematical library, en *Certified Programs and Proofs (CPP 2020)*, ACM, 2020, 367–381.
- [17] L. de Moura, S. Ullrich, The Lean 4 theorem prover and programming language, en *Automated Deduction (CADE 28)*, LNCS **12699**, Springer, 2021, 625–635.
- [18] C. Marín, *Contar con la torre de derivadas: el teorema de Budan–Fourier, verificado por máquina en Lean 4* (2026, formalización compañera; `BudanFourier.lean`).
- [19] C. Marín, *The Staircase of Signs: Sturm’s Root-Counting Theorem, Machine-Checked in Lean 4*, Zenodo, 2026, doi:10.5281/zenodo.20707348.
- [20] C. Marín, *The Inward Bow of a Real-Rooted Polynomial: Newton’s Inequalities, Machine-Checked in Lean 4*, Zenodo, 2026, doi:10.5281/zenodo.20693064.